Solución de la pregunta 2

FÍSICA · ONDAS · ENERGÍA DEL FOTÓN

(Nivel electivo)
¿Cuál es la energía de un fotón de longitud de onda $6{,}6 \cdot 10^{-7}$ m?
(Usa $c = 3 \cdot 10^{8}$ m/s y $h = 6{,}6 \cdot 10^{-34}$ J·s.)

A) $3 \cdot 10^{-19}$ J

B) $4{,}4 \cdot 10^{-40}$ J

C) $3 \cdot 10^{-20}$ J

D) $1{,}3 \cdot 10^{-27}$ J

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1. **Fórmula**
   $E = \frac{hc}{\lambda}$.
2. **Numerador**
   $6{,}6 \cdot 10^{-34} \cdot 3 \cdot 10^{8} = 1{,}98 \cdot 10^{-25}$.
3. **Divide**
   $\frac{1{,}98 \cdot 10^{-25}}{6{,}6 \cdot 10^{-7}} = 3 \cdot 10^{-19}$ J.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Multiplica h por λ.

C) Error en los exponentes.

D) Divide h por λ (olvida c).

Idea clave. E = hc/λ.